Laborator 7

17.11.2023 12:04

Temă : sf doc. v.a.d

Variabile aleatoare discrete

Exp Se aruncă o monedă de 15 ori. Calculați prob să pice H de două ori.

Notăm cu A_i – ev ca la aruncarea i obținem cap.

A → obține cap de două ori din 15 aruncări.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}((A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 \cap \dots \cap \bar{A}_{15}) \cup (A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 \cap \bar{A}_4 \cap \bar{A}_5 \cap \dots \cap \bar{A}_{15}) \cup \dots)$$

① Într-o urnă se găsesc 50 de bile albe și 150 de bile mov. Se extrag cu revenire bile până la prima apariție a bilei mov.

a) Descrieți v.a asociată numărului de încercări necesare.

b) Calculați prob ca bila mov să apară în mai puțin de 2 încercări.

c) Calculați prob ca bila mov să apară după mai mult de 100 de încercări.

a) $X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & k & \dots \\ p_1 & p_2 & p_3 & \dots & p_k & \dots \end{pmatrix}$ $k \in \mathbb{N}$, $p_i > 0, i \in \mathbb{N}$, $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$

X reprezintă numărul de încercări necesare până la apariția primului succes.

p_k = prob ca X să ia val k $= \mathbb{P}(X = k)$

$= p \cdot q^{k-1}$, $q = 1 - p$

$= \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} = \frac{3}{4^k}$

$$\boxed{p = \frac{150}{200}}$$

b) $\mathbb{P}(X < 2) = \mathbb{P}(X = 1) = p_1 = \frac{3}{4}$

c) $\mathbb{P}(X > 100) = 1 - \mathbb{P}(X \le 100) = 1 - \sum_{i=1}^{100} p_i = 1 - \sum_{i=1}^{100} \frac{3}{4^i}$

$= 1 - 3 \sum_{i=1}^{100} \left(\frac{1}{4}\right)^i = 1 - 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{100} - 1}{\frac{1}{4} - 1} = 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{\frac{1 - 4^{100}}{4^{100}}}{-\frac{3}{4}}$

$= 1 + \frac{1 - 4^{100}}{4^{100}} = \frac{1}{4^{100}}$

② Se aruncă simultan 2 zaruri identice pe o suprafață netedă. Fie X v.a care indică suma pct care apar pe fețele superioare ale zarurilor. Să se determine:

a) repartiția v. X

b) prob ca X să fie cuprinsă între 2 și 5.

c) prob ca X > 3

d) prob ca X = 9

(a_1, a_2)

$a_i \in \{1, 2 \dots 6\}$ $i = \overline{1,2}$

a) $X : \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & \dots & k & \dots & 12 \\ p_2 & p_3 & p_4 & \dots & p_k & \dots & p_{12} \end{pmatrix}$, $k = \overline{2,12}$, $\sum_{k=2}^{12} p_k = 1$, $p_k > 0, \forall k \in \{2, \dots, 12\}$

$p_2 = \frac{1}{6^2}$ $p_5 = \frac{4}{36}$ $p_8 = \frac{5}{36}$

$p_3 = \frac{2}{6^2}$ $p_6 = \frac{5}{36}$ ⋮

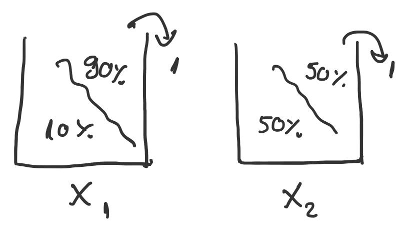
$p_4 = \frac{3}{6^2}$ $p_7 = \frac{6}{36}$ $p_{12} = \frac{1}{36}$

b) $\mathbb{P}(2 < x < 5) = p_3 + p_4 = \frac{5}{36}$

c) $\mathbb{P}(x > 3) = 1 - \mathbb{P}(x \le 3) = 1 - (p_2 + p_3) = 1 - \frac{3}{6^2} = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$

d) $\mathbb{P}(x = 9) = p_9 = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

③ Un student are două teancuri cu foi. În fiecare dintre ele existând amestecat atât foi albe cât și ciorne. Studentul extrage câte o foaie la întâmplare din cele două teancuri. Știind că în primul teanc 10% sunt foi albe, iar în al doilea 50% foi albe, construiți variabila aleatoare X asociată nr de foi albe extrase în total din cele două teancuri.



X_1 și X_2 reprezintă numărul de succese (foi albe) care pot fi obținute la o extragere.

$X_1 : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0,9 & 0,1 \end{pmatrix}$ $X_2 : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$

X reprezintă numărul de succese cumulate (variabile aleatoare).

$X = X_1 + X_2$ X_1, X_2 ind.

$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0,45 & \underset{0,5}{\overset{}{0,45 + 0,05}} & 0,05 \end{pmatrix}$

b) Calculați prob ca a doua foaie să fie albă știind că prima a fost ciornă.

A – prima a fost ciornă

B – foaie albă

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)} \overset{\substack{A, B \\ \text{indep}}}{=} \frac{\mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B)$$

Temă : Rezolvați pb în ipoteza în care extragem foi până la apariția unei foi albe.

+ probleme fișier